

沈子涵

目标岗位：机器人仿真控制 / 运动控制算法助理 / 机器人系统测试开发 / 嵌入式测试实习

手机：18255532907

邮箱：2072475827@qq.com

作品集：[zihanshen29.github.io](https://github.com/zihanshen29)

安徽马鞍山 · 可投南京/深圳/武汉/苏州/杭州/上海

到岗：3-5 天内可到岗

更新时间：2026-05-22

通信工程本科背景，即将入读香港大学电气电子工程相关硕士。项目集中在 Unitree A1 腿式机器人 Isaac Lab 仿真控制、Arduino 移动机器人状态机与多传感器联调、MATLAB 仿真建模；适合从仿真实验、控制链路联调、日志诊断、问题复现和嵌入式/系统测试岗位切入。

Unitree A1 / Isaac Lab

MPC + PPO

TCP 控制链路

freeze/relock 复现

Arduino 状态机

传感器/执行器联调

日志分析与参数对比

3-5 天内可到岗

教育背景

香港大学 · EEE 硕士 2026.09 - 2027.08

MSc in Engineering · Communications

Engineering Stream · 即将入读

西安电子科技大学 · 通信工程 (中外合作办学) 本科 2022.09 - 2026.06

IELTS 6.5 (单项 6.0) ; CET-4/CET-6 已通过

技术能力

机器人 Isaac Lab 腿式机器人仿真、MPC 接管门控、短时域行走验证、训练/回放差异排查。

控制 完成 RL + MPC 分层控制链路搭建，熟悉 PPO 步态接口、接触序列、关节力矩输出和稳定性边界。

嵌入式 Arduino C/C++、有限状态机、直流电机/舵机控制、传感器阈值调参与现场联调。

测试 问题复现、日志分析、参数对比、缺陷闭环、跨模块沟通；可承担仿真/系统测试辅助开发。

工具 Python、MATLAB、Linux 常用命令、Git、VS Code、Windows、WSL2、Office。

英语 英文技术文档阅读与英文论文写作经验。

实习经历

中国联通安徽省分公司 · 技术支撑实习生 2025.07 - 2025.08

网络运行监控 · 投诉流转 · 现场协同排查

- 参与全省地市网络运行状态监测，记录网络波动、中断和异常告警，推动地市团队跟进处理。
- 分类用户信号质量、网络稳定性等投诉，按业务类型流转并跟踪处理进度，形成问题分级和闭环跟踪经验。

项目经历

Unitree A1 腿式机器人 RL + MPC 仿真控制毕设 2025 - 2026

NVIDIA Isaac Lab · Crocoddyl/Pinocchio MPC · RSL-RL/PPO · TCP socket · Windows + WSL2

- 搭建 Unitree A1 四足机器人仿真控制系统，完成 Isaac Lab 任务环境、机器人模型、接触传感器、执行器限制和训练/回放流程配置。
- 实现跨平台控制链路：Windows 侧运行 Isaac Lab，WSL2 侧运行 Pinocchio/Crocoddyl MPC，通过 TCP 传递机器人状态并返回 12 维关节力矩。
- 实现站立启动与 MPC 接管门控：在高度、姿态角、角速度、关节速度等条件稳定后再切换到行走控制，降低早期失稳。
- 采用 **结构化小跑先验 + 残差 PPO**：MPC 负责动力学约束下的全身力矩生成，PPO 主要学习接触和时序残差，避免策略直接输出全关节力矩。
- 围绕训练/回放表现不一致、接管后 freeze/relock、接触序列约束、相位调度和求解器配置差异，进行日志记录、复现实验和分阶段修复。
- 600 steps +0.9338 m** PPO policy corrected replay 基本匹配 hardcoded baseline +0.9339 m；默认配置 +0.7915 m 作为参数对照。

工业危险废物自主管理机器人系统开发 2025.01 - 2025.05

团队组长 (6 人) · Arduino Mega 2560 · C/C++ · 有限状态机 · 多传感器联调

- 设计自动取放/分拣运输机器人，集成直流电机与驱动、灰度巡线、HC-SR04 超声波、颜色传感器、LCD、语音模块、ESP8266/Serial1 遥测和舵机机械臂。
- 负责核心控制逻辑，使用 Arduino C/C++ 实现有限状态机，覆盖离开仓位、巡线到取物区、超声波确认目标、抓取入槽、颜色识别、按颜色投放和回程复位。
- 实现巡线修正、路口计数、固定动作避障、多样本颜色投票、双对象存储与颜色映射投放逻辑，使抓取分拣流程可解释、可调试。
- 组织团队联调，围绕传感器阈值、舵机角度、抓取姿态、转向延时、目标检测距离等问题进行多轮调参和故障排查。

5G 网络分数频率复用策略 MATLAB 仿真研究 2024.06 - 2024.10

MATLAB · FFR / IFR3 / SWF · 指标建模与对比分析

第一作者英文论文 **Research on Fractional Frequency Multiplexing Strategies in 5G Networks**；搭建 19-cell 仿真框架，对比容量、频谱效率、边缘 SINR 和干扰指标。

第一作者英文论文 **Research on Fractional Frequency Multiplexing Strategies in 5G Networks**；搭建 19-cell 仿真框架，对比容量、频谱效率、边缘 SINR 和干扰指标。
论文链接：drpress.org/ojs/index.php/HSET/article/view/28966